

Vzorový zápočtový test

Spočtete limity, své kroky stručně zdůvodněte.

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\sqrt{n^2 + 3n + 1} - \sqrt{n^2 + 2n - 2}}{\sqrt[3]{2n^3 - n} - \sqrt[3]{n^3 - 4n^2 + 2}} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{e}\right)^n + \left(\frac{1}{\pi}\right)^n}$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + \sin n + \ln n - n^2}{n^5 + 6 \cdot 4^{\frac{n}{2}} + 1} \left(\frac{(n+1)! - n!}{(n+1)!} \right)^{3n}$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^6 + 13n^4 + 17n + 1}{100 + 5n^3 + 7n^6} \right)^3 \cdot \frac{\ln(n + n^2 + n^3)}{\ln(n^4 + n^6 + n^8)}$$